

Devoir surveillé de Mathématiques

Aucun document n'est autorisé

Exercice 1: (5 points)

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans leurs domaines de définition:

- 1) $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(-4x + 1)$
- 2) $(\ln(x - 1))^2 - \ln(x - 1) \geq 2$

Exercice 2: (7 points)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 9})$$

- 1) Déterminer les images de 0 et de 4 par f , puis l'antécédente de 0 par f ;
- 2) Calculer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$;
- 3) En déduire le tableau de variation de f .
- 4) On considère g la fonction définie, pour tout x réel, par:

$$g(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{9}{2}e^{-x}$$

- Démontrer que, pour tout réel x : $g \circ f(x) = f \circ g(x) = x$
- 5) Donner l'équation de la droite à la quelle les deux courbes représentatives de f et g sont symétriques.

Exercice 3: (4 points)

Soit f une fonction de $[1, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$: $f(x) = x^2 - 1$

- 1- Montrer que f est une fonction injective
- 2- f est-elle bijective ?

Exercice 4: (4 points)

Donner le développement limité au voisinage zéro d'ordre 3 des fonctions suivantes:

- a- $f(x) = \sqrt{x+1}$. En déduire $\sqrt{x+5}$
- b- $f(x) = \ln(x+1)$. En déduire $\frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x+1}}$